

PRESTAÇÃO DE CONTAS · DESENVOLVIMENTO

Modernização da Plataforma **Dubena**

O relato completo do que foi construído: a saída de um sistema de 2014 preso a tecnologia cara e vencida, e a chegada de uma plataforma nova, multiempresa, com aplicativo próprio para o entregador e custo de operação sob controle.

PERÍODO

13/06/2026 — 16/07/2026

ENTREGAS REGISTRADAS

415 marcos de trabalho

SITUAÇÃO

Software concluído

2

Aplicativos: consumidor e entregador

445

Funções de sistema entregues

621

Testes automáticos de proteção

~0

Custo Google nas rotas repetidas

01 O resumo, em poucas linhas

Em pouco mais de um mês de trabalho concentrado, a operação saiu de um sistema envelhecido — que rodava sobre um banco de dados caro, tinha telas de outra época e servia a uma empresa só — para uma plataforma nova, capaz de atender várias revendas ao mesmo tempo, com dois aplicativos e um painel de controle moderno.

O ponto mais importante desta prestação de contas é este: **nada foi jogado fora sem critério, e nada essencial foi perdido pelo caminho**. O que era valioso no sistema antigo — principalmente as regras de imposto e os arquivos obrigatórios da Receita Federal, construídos ao longo de anos — foi preservado e transportado com fidelidade. O que era problema — a lentidão, as telas espalhadas, as falhas de segurança, o custo do banco de dados — foi refeito.

Sistema novo

Plataforma reconstruída, com 25 áreas de negócio organizadas

App do entregador

Criado do zero — não existia antes

Multiempresa

Várias revendas no mesmo sistema, isoladas entre si

O que mudou, na prática

COMO ESTAVA

- Banco de dados **Oracle**, caro e difícil de manter no ar
- Sistema de **2014**, com tecnologia sem suporte do fabricante
- Uma empresa por instalação — crescer exigia montar tudo de novo
- Telas espalhadas: cadastrar um cliente exigia passar por várias delas
- Sem app para o entregador — a entrega era acompanhada por telefone
- Praticamente **sem testes**: toda mudança era um risco
- Senhas e chaves de acesso expostas dentro do próprio código

COMO ESTÁ HOJE

- Banco **PostgreSQL**, gratuito e com trava de isolamento por empresa
- Plataforma **2026**, com tecnologia atual e suportada
- **Multiempresa de verdade**: nova revenda entra sem obra nova
- **Uma página por assunto**: o cliente inteiro resolvido num lugar só
- **App do entregador**, com rota, GPS, foto e assinatura na entrega
- **621 testes automáticos** conferem o sistema a cada alteração
- Segredos guardados fora do código e separados por empresa

Onde o projeto está agora

A **parte de software está concluída e testada**. O que falta não é programação: são ligações externas que dependem de terceiros e de decisões suas — a homologação junto ao banco para o PIX definitivo, a habilitação do certificado digital para emissão fiscal, e a ativação de alguns serviços no servidor. Esses pontos estão listados com honestidade no capítulo 8.

02 O ponto de partida: o que encontramos

Antes de escrever qualquer linha de código novo, o sistema antigo foi lido por inteiro — não por amostragem. Foi essa leitura que evitou os dois erros clássicos de projetos assim: jogar fora o que era bom, ou manter o que estava quebrado.

Quatro sistemas que mal conversavam

A operação rodava sobre quatro programas separados, cada um com seu banco, conversando por atalhos frágeis. Um deles lia o banco do outro por dentro, sem pedir licença. Quando um mudava, o outro quebrava — e ninguém descobria na hora.

SISTEMA	O QUE FAZIA	ESTADO EM QUE FOI ENCONTRADO
ERP (ctrl-web)	O coração: vendas, estoque, financeiro, notas fiscais	~45.700 linhas, 564 telas, banco Oracle, tecnologia de 2017 sem suporte
API do aplicativo	Atendia o app do consumidor	Programa separado, com uma senha-mestra única para todos os usuários
Monitoramento	Rastreamento dos veículos por GPS	Tecnologia de duas gerações atrás; um módulo ainda em código dos anos 2000
App do consumidor	Pedido de gás pelo celular	O único moderno — mas dependia da senha-mestra acima

O diagnóstico que mudou o rumo do projeto

Havia uma tentação natural: *“está tudo velho, vamos reescrever do zero”*. A leitura completa do código provou que isso seria um erro caro. O sistema antigo guardava dois tesouros construídos ao longo de anos:

- **O motor de impostos** — o cálculo de ICMS, substituição tributária, PIS, COFINS, IPI e DIFAL. Bem escrito, e já preparado para a Reforma Tributária.
- **O motor do SPED** — 119 peças, uma para cada registro exigido pela Receita Federal nos arquivos obrigatórios.

A decisão mais importante do projeto

Reescrever a regra fiscal do zero seria recriar às cegas anos de conhecimento acumulado — e um erro ali não aparece na tela: aparece numa multa. Por isso a regra virou lei no projeto: **o cálculo de imposto foi PORTADO linha a linha, não reinventado**, e travado por dez casos de conferência que comparam o resultado novo com o antigo. Todo o resto foi modernizado com liberdade. Foi a evidência que decidiu — não a opinião.

Os problemas que estavam ativos e ninguém via

A leitura encontrou falhas reais rodando em produção: portas abertas sem senha, que aceitavam dados de fora sem conferir quem enviava; brechas que deixariam um cliente consultar dados de outro trocando um número no endereço; e a senha-mestra única, compartilhada por todos os usuários do app. Todas foram fechadas.

03 Como o trabalho foi conduzido

O desenvolvimento seguiu um método deliberado: nunca deixar a operação sem chão. Cada etapa foi entregue fechada e testada antes da seguinte começar — 415 marcos de trabalho registrados, cada um com data e conteúdo verificável.

A linha do tempo

ETAPA 1 JUNHO	Fechar as portas abertas Antes de modernizar, estancar o risco. Fechamos os pontos de entrada sem senha, eliminamos a senha-mestra compartilhada, tiramos as chaves de acesso de dentro do código e corrigimos as brechas que expunham dados de um cliente a outro.
ETAPA 2 JUNHO	Sair do Oracle — o fim do aluguel caro Migração completa para PostgreSQL, que não cobra licença. Não foi só trocar o banco: centenas de comandos escritos em “dialeto Oracle” precisaram ser traduzidos um a um, cada tradução conferida contra o banco novo.
ETAPA 3 JUNHO	Unificar os quatro sistemas em um A API do aplicativo e o Monitoramento deixaram de ser programas separados e viraram partes do sistema principal, no mesmo banco. Fim das conversas frágeis entre sistemas — e três coisas para manter no ar viraram uma.
ETAPA 4 JUNHO	Mapear tudo antes de reconstruir Os 15 grandes assuntos do sistema foram documentados linha a linha, com decisão explícita para cada um: reescrever, reformar ou preservar. É o documento que garantiu que nenhuma função sumisse na travessia.
ETAPA 5 JUNHO	A plataforma nova Construção do sistema novo com tecnologia atual, dividido em 25 áreas de negócio bem separadas. Cada área entregue com seus próprios testes — do cadastro ao fiscal, do estoque ao financeiro.
ETAPA 6 JUNHO	A interface nova Uma tela moderna, rápida, que funciona bem no computador e no celular, com modo claro e escuro. Aqui houve uma correção de rumo pedida por você: a primeira versão ficou visualmente pobre e foi refeita com um padrão visual próprio.
ETAPA 7 JUN–JUL	Multiempresa e o painel do dono da plataforma O sistema passou a atender várias revendas ao mesmo tempo, com separação garantida pelo próprio banco. Criou-se o painel do administrador da plataforma, com planos, assinaturas e liberação de recursos por contrato.

ETAPA 8
JULHO

Logística, app do entregador e economia do Google

A Central de Logística, o aplicativo do entregador do zero, o rastreamento ao vivo para o cliente — e a arquitetura que fez o custo do Google Maps despencar.

ETAPA 9
JULHO

Auditoria e endurecimento final

Auditoria técnica completa da plataforma, seguida da correção de tudo o que ela apontou. Por fim, um plano de segurança específico para os aplicativos, em oito frentes, todas concluídas.

Por que isso importa para você

Esse método tem um efeito prático: **o sistema antigo nunca parou de funcionar durante a obra**. Não houve o “fim de semana da virada” em que tudo muda e reza-se para dar certo. A plataforma nova cresceu ao lado da antiga, testada a cada passo, até estar pronta para assumir.

04 Antes e depois, ponto a ponto

Esta é a comparação direta entre o sistema que existia e o que está entregue.

ASPECTO	ANTES	AGORA
Custo do banco	Oracle — licença cara e proibitiva para crescer	PostgreSQL — sem licença, sem teto para crescer
Atender várias revendas	Uma instalação inteira por empresa	Uma plataforma, várias revendas isoladas entre si
Isolamento dos dados	Dependia do programador não errar	O próprio banco recusa acesso cruzado, mesmo com erro no código
Cadastro de cliente	Espalhado por várias telas: dados, endereço, telefone, contato	Uma página com 7 abas — tudo do cliente num lugar só
Menu do sistema	Guardado no banco: tela nova só aparecia com registro manual	Menu automático, montado conforme a permissão de cada um
Permissões	Matriz de usuário × empresa × tela × 6 marcações	Perfis prontos (Gerente, Caixa, Vendedor...) + regras finas
Entrada no app	Uma senha-mestra igual para todos	Login individual por telefone, com sessão própria e prazo
App do entregador	Não existia	App completo: jornada, rota, GPS, foto e assinatura
Acompanhar a entrega	Ligar para a revenda e perguntar	Mapa ao vivo com a moto andando e o tempo estimado
Distribuir pedidos	No olho, por quem estava no balcão	Sugestão automática por proximidade e carga de trabalho
Escolher a revenda	App amarrado a uma empresa fixa	Marketplace: o app acha quem atende o endereço, por GPS
Rede de proteção	Quase nenhum teste — toda mudança era aposta	621 testes automáticos rodando a cada alteração
Publicar melhorias	Manual, arriscado, difícil de repetir	Automático, com conferência antes de subir
Chaves e senhas	Escritas dentro do código, iguais para todos	Guardadas cifradas e separadas por empresa

■ A mudança mais visível no dia a dia

Para cadastrar um cliente, o usuário passava pelo menu, caía numa lista, clicava em “Novo”, ia para outra tela, e ainda precisava sair dali para cadastrar telefone, endereço e contato em telas separadas.

Hoje o Cliente é **uma página só**, com abas: Dados, Endereço, Fiscal, Contatos, Histórico de pedidos, Interações e Convênio. O mesmo raciocínio foi aplicado ao sistema inteiro — o Financeiro reuniu numa área o que estava dividido entre contas a receber, a pagar, lançamentos, caixa, cheques, boletos, PIX e conciliação.

Uma regra que valeu para toda a modernização

Reorganizar não é eliminar. Quando a primeira versão da tela de Cliente saiu incompleta, você reclamou — com razão. A partir dali o método mudou: antes de migrar qualquer tela, o sistema antigo passou a ser auditado campo por campo, e a tela nova só era dada como pronta depois de cobrir a lista inteira. Modernizar mudou o *lugar* das funções; nunca a *quantidade* delas.

05 O novo aplicativo do entregador

Esta é uma capacidade que a operação simplesmente não tinha. O entregador saía com os pedidos no papel e, a partir dali, ninguém sabia mais nada até ele voltar.

O que o app faz

RECURSO	O QUE RESOLVE NA PRÁTICA
Início de jornada	O entregador abre o turno escolhendo o veículo e passando pelo checklist. O sistema sabe quem está na rua, com qual carro, desde quando.
Lista de entregas	Os pedidos chegam no celular. Ele aceita, recusa com motivo, ou registra uma ocorrência com foto.
Rota otimizada	O sistema calcula a melhor sequência de paradas e o tempo estimado de cada trecho.
Navegação dentro do app	O trajeto pelas ruas aparece no próprio aplicativo, com a câmera seguindo a moto — sem jogar o entregador para fora, no Google Maps.
Comprovação da entrega	Foto e assinatura do cliente na tela. A prova fica guardada e ligada ao pedido.
Venda em campo	O entregador vende na hora, na porta do cliente, e a venda entra no sistema.
Missões	Quando ocioso, recebe tarefas: visitar cliente parado, levar material, prospectar. Com registro e evidência.
GPS em segundo plano	A posição continua sendo enviada mesmo com o celular no bolso e a tela apagada.

Do outro lado: a Central de Logística

O app sozinho não resolveria. Foi construída também a tela de comando, onde a revenda vê a fila de pedidos, quem está na rua, e distribui as entregas. O sistema **sugere** o melhor entregador para cada pedido — cruzando proximidade e carga de trabalho — e pode ser configurado para **distribuir sozinho**. Toda atribuição fica registrada: quem mandou, para quem, quando.

E para o cliente final

O consumidor passou a acompanhar a entrega como acompanha um aplicativo de comida: o mapa mostra a moto se deslocando pelas ruas, o trajeto até a casa dele, e a frase “*chega em ~N minutos*” se atualizando. O app do consumidor também foi modernizado por inteiro — nova identidade visual, tela inicial em formato de marketplace, carrinho dedicado, PIX com copia-e-cola e QR Code.

Os dois apps hoje

Ambos estão construídos, com arquivos de instalação (APK) já gerados para teste em celular Android. Eles compartilham a mesma base de código de comunicação, o que significa que uma correção feita uma vez vale para os dois — menos trabalho e menos chance de um ficar diferente do outro.

06 A economia no Google Maps

Mapa é a única peça desta plataforma que cobra por uso. Cada cálculo de rota é uma cobrança do Google. Numa operação de entrega, isso escala rápido — e foi tratado como problema de arquitetura, não como detalhe.

O incidente que revelou o tamanho do risco

Durante os testes em campo, a tela de rota do entregador travava num carregamento infinito. A medição no servidor mostrou o motivo: a resposta levava **22,4 segundos** — acima do limite de 20 segundos do app, que desistia e tentava de novo, em círculo.

A causa era grave e teria passado despercebida: para ordenar as paradas, o sistema perguntava ao Google a distância entre *cada par* de pontos — **cerca de 120 chamadas cobradas a cada vez que o entregador abria a tela**. Um único entregador abrindo a rota dez vezes por dia geraria 1.200 cobranças. Multiplique por uma frota, por um mês.

O detalhe que torna o caso mais sério

Naquele momento, as 120 chamadas estavam sendo **recusadas** pelo Google (a função não estava habilitada na conta) — e, mesmo recusadas, custavam 22 segundos de espera. Ou seja: o problema apareceu como lentidão. Se a conta estivesse ativa, ele teria aparecido como **fatura**, silenciosamente, no fim do mês.

A solução, em três camadas

1. Não perguntar ao Google o que dá para calcular sozinho

A ordenação das paradas passou a usar cálculo geométrico local — a fórmula de Haversine, que mede distância entre coordenadas sem consultar ninguém. É instantânea e não custa nada. **Aquelas ~120 chamadas por request viraram zero**. O Google só é acionado depois, para desenhar o traçado real pelas ruas das poucas paradas efetivamente escolhidas.

2. Uma base de trajetos que aprende e nunca esquece

Esta é a peça central. O sistema divide o mapa da cidade em células de aproximadamente 100 metros. Quando precisa de um trajeto entre duas células, consulta o Google **uma única vez** e guarda a resposta **para sempre**.

Numa revenda de gás, os trajetos se repetem: são sempre os mesmos bairros, as mesmas ruas, os mesmos clientes. Então, da segunda vez em diante, aquele trajeto sai do banco de dados da revenda, **sem custo**. A base só cresce, e quanto mais a operação roda, **mais barata ela fica** — o oposto do comportamento normal.

3. Um disjuntor contra surpresas

Se o Google começa a falhar, um circuit breaker desarma na primeira falha e para de tentar por 5 minutos. O sistema assume o traçado em linha reta e segue funcionando. Nada quebra, e não se queima dinheiro tentando repetidamente algo que está fora do ar.

SITUAÇÃO	CHAMADAS AO GOOGLE ANTES	CHAMADAS DEPOIS
Entregador abre a tela de rota	~120 por abertura	Zero na ordenação

Trajetos já percorridos antes	1 cobrança, toda vez	Zero — vem do banco
Cliente acompanha a moto (a cada 10s)	1 cobrança por atualização	Zero enquanto a moto não anda 100m
Posição do entregador no mapa	—	Zero — GPS do celular, nunca o Google
Google fora do ar	Tentativas repetidas, tela travada	Desarma por 5 min e segue funcionando

■ Duas decisões de projeto que reforçam a economia

- **O GPS nunca passa pelo Google.** A posição do entregador vem do próprio celular direto para o servidor. Rastreamento ao vivo, custo zero.
- **O sistema funciona sem chave do Google.** Sem a chave configurada, ele usa cálculo local e liga as paradas em linha reta — tudo continua operando, com qualidade menor no desenho da rota. E os trajetos já aprendidos continuam a ser servidos do banco. **Você nunca fica refém da conta do Google.**

Além do custo: a chave de mapa por revenda

Numa plataforma multiempresa, a chave do Google não podia ser uma só para todos — isso jogaria a conta de todas as vendas num lugar só, sem separação. Hoje a chave é resolvida por grupo de empresas, permitindo que cada rede tenha a sua própria conta e pague pelo que consome.

07 Multiempresa e segurança

Se a plataforma vai atender várias revendas, uma pergunta precisa ter resposta definitiva: o que impede a revenda A de ver os clientes da revenda B?

■ Duas trancas independentes

A resposta usual é “o sistema filtra por empresa”. Isso é verdade, mas é frágil: depende de o programador não esquecer o filtro — uma vez sequer — em centenas de consultas. Foi por isso que colocamos **duas trancas**:

- **A tranca do sistema:** toda consulta é automaticamente limitada à empresa do usuário logado, sem o programador precisar lembrar.
- **A tranca do banco de dados:** o próprio PostgreSQL recusa entregar linhas de outra empresa. **Mesmo que o código erre, o banco não deixa passar.**

Uma armadilha que encontramos e fechamos

Durante a auditoria, descobrimos que a segunda tranca estava instalada, mas **inerte**: o sistema conectava ao banco com um usuário de poder máximo, e o PostgreSQL, por regra, ignora essa proteção para usuários assim. Estava tudo lá, e não protegia nada. Hoje o sistema conecta com um usuário restrito, sem esse poder — a proteção passou a valer de fato. Testes provam a cada execução: uma revenda vê seus clientes, zero das outras, e uma tentativa de gravar dado cruzado é bloqueada.

■ Cada revenda com suas próprias credenciais

Num sistema multiempresa, dinheiro não pode se misturar. O sistema organiza os segredos em três níveis:

NÍVEL	O QUE GUARDA	POR QUÊ
Plataforma	Banco de dados, notificações	Infraestrutura comum a todos
Grupo/Rede	Chave do Google Maps, e-mail da rede	Cada rede paga sua própria conta
Empresa	PIX, cartão, certificado digital, conta bancária	Dinheiro e fiscal jamais compartilhados

O recebimento por PIX ilustra o cuidado: quando o banco avisa que um pagamento caiu, o sistema descobre de qual empresa é aquela cobrança e confere a assinatura digital **daquela empresa específica**. Um teste automático prova que a assinatura de outra empresa é rejeitada. Além disso, se a credencial não estiver configurada, o sistema **recusa a operação** em vez de tentar adivinhar — em dinheiro, falhar fechado é a única postura aceitável.

■ Controle de acesso completo

- **Perfis prontos** — Gerente, Caixa, Vendedor, Estoquista, Fiscal.
- **Hierarquia** — Plataforma → Grupo → Empresa → Filial → Departamento → Setor.
- **Regras finas** — limite de valor por usuário, dono do registro, horário permitido.
- **Verificação em duas etapas** e bloqueio após 5 tentativas de senha.

- **Trilha de auditoria** — inclusive de cada acesso negado, com autor, empresa e IP.
- **Controle campo a campo** — esconder limite de crédito de quem não deve ver.

■ O painel do dono da plataforma

Como negócio SaaS, foi criado um painel separado, com login próprio, onde você administra as vendas: contratar e suspender assinaturas, definir planos e liberar recursos por contrato — marketplace, app do entregador, tempo real, emissão fiscal, monitoramento GPS, cobrança bancária. Cada plano libera o seu conjunto, e há trilha de auditoria de tudo o que o administrador faz.

08 O que está pronto e o que falta

Este capítulo é deliberadamente honesto. Um relatório que diz “está tudo pronto” não serve para decidir nada.

Entregue e testado **CONCLUÍDO**

FRENTE	SITUAÇÃO
Plataforma nova (backend)	25 áreas de negócio, 445 funções de sistema, 621 testes verdes
Interface web (painel)	Completa: cadastros, estoque, financeiro, fiscal, vendas, logística
App do consumidor	Modernizado e religado à plataforma nova; APK gerado
App do entregador	Criado do zero, ciclo completo da entrega; APK gerado
Multiempresa	Duas trancas ativas e comprovadas por teste
Controle de acesso	Perfis, hierarquia, 2FA, auditoria, campo a campo
Painel da plataforma	Planos, assinaturas, liberação por contrato
Logística	Central, distribuição, rota, missões, venda em campo
Economia do Google	Cache permanente, cálculo local, disjuntor
Cálculo fiscal	Portado do legado e travado por casos de conferência

Depende de ação externa **NÃO É PROGRAMAÇÃO**

Os itens abaixo não são código faltando. São chaves, contratos e homologações que dependem de terceiros ou de decisão sua. Todos foram construídos de forma que **basta ligar a credencial** — a lógica está pronta e testada com simuladores.

ITEM	O QUE FALTA	DE QUEM DEPENDE
PIX em produção	Homologação junto ao banco e credencial definitiva	Banco / instituição de pagamento
Emissão fiscal	Certificado digital A1 e homologação na SEFAZ	Certificadora e SEFAZ
Cartão de crédito	Credencial da operadora e tokenização no app	Operadora de cartão
Rotas pelas ruas	Habilitar a função de rotas na conta Google (1 clique)	Conta Google da revenda
Tempo real	Ligar o serviço no servidor (sem ele, o app atualiza sozinho)	Configuração de servidor

Sobre a virada: por que não foi feita ainda

A troca do sistema antigo pelo novo exige uma cópia dos dados reais de produção para conferência prévia. O sistema já tem a ferramenta de transporte e um **conferidor automático** que precisa ficar 100% verde antes da virada — ele checa se as contas fecham, se os saldos batem, se nada se perdeu. É um passo que depende de você liberar os dados e escolher a data, não de mais programação.

Escolhas conscientes que registramos

Nem tudo do sistema antigo foi transportado, e isso foi decidido, não esquecido:

- **Alguns relatórios em PDF/Excel** continuam no motor antigo. São telas de consulta ocasional; a prioridade foi o uso diário.
- **Uma tecnologia de interface foi descartada no meio do caminho** (Filament). Ela foi avaliada, construída em parte, e abandonada quando ficou claro que a direção certa era outra. Foi aprendizado pago — e é honesto declarar.
- **Atalhos antigos entre sistemas foram eliminados**, não migrados. Eles existiam para contornar a separação dos quatro programas; com a unificação, deixaram de fazer sentido.

09 O que isso significa para o negócio

Fechando: o valor entregue, traduzido do técnico para o que muda na operação.

■ Quatro ganhos concretos

1. O custo fixo caiu e parou de crescer com o uso

A saída do Oracle elimina uma licença cara. A arquitetura do Google Maps faz o custo *diminuir* conforme a operação roda, porque os trajetos aprendidos param de ser cobrados. E o sistema funciona mesmo sem a chave do Google — você nunca fica refém.

2. A plataforma virou um produto vendável

Antes, atender outra revenda significava montar outra instalação inteira. Hoje uma nova revenda entra na plataforma existente, com seus dados isolados por duas trancas, suas próprias credenciais de PIX e cartão, e um plano que define o que ela contratou. Isso deixou de ser um sistema interno: é um negócio de assinatura.

3. A entrega deixou de ser uma caixa-preta

Com o app do entregador e a Central de Logística, a revenda sabe quem está na rua, com qual veículo, onde está, quanto falta para chegar — e tem foto e assinatura como prova de cada entrega. O cliente acompanha pelo mapa, como faz num app de comida. E o entregador ocioso vira oportunidade: recebe missões e vende em campo.

4. Mudar o sistema deixou de dar medo

Este é o ganho menos visível e talvez o mais importante. Antes, com quase nenhum teste, toda alteração era uma aposta — e o jeito de descobrir o erro era o cliente ligar reclamando. Hoje são **621 testes automáticos** que rodam a cada mudança, incluindo casos de conferência que travam o cálculo de imposto e as contas do caixa. O sistema avisa antes do cliente.

A síntese

Você começou com quatro sistemas envelhecidos, um banco de dados caro, nenhum app para o entregador e nenhuma rede de proteção. Termina com uma plataforma única e moderna, dois aplicativos, capacidade de atender várias revendas como negócio de assinatura, custo de mapa próximo de zero nas rotas repetidas — e o coração fiscal, o ativo mais perigoso de todos, preservado intacto e conferido por testes.

■ Os próximos passos sugeridos

- **Curto prazo:** habilitar a função de rotas na conta Google (um clique) e ligar o serviço de tempo real no servidor.
- **Médio prazo:** iniciar a homologação do PIX com o banco e do certificado digital com a SEFAZ — são processos de terceiros, e quanto antes começarem, melhor.
- **Para a virada:** liberar uma cópia dos dados reais para o conferidor automático rodar e escolher a data da troca.

Prestação de Contas — Modernização da Plataforma Dubena

Período: 13 de junho a 16 de julho de 2026 · 415 marcos de trabalho registrados

Todos os números deste documento foram apurados diretamente no código-fonte e no histórico de desenvolvimento, e podem ser reconferidos a qualquer momento.